정보문화기술입문 Assignment 2: Random

사회과학대학 언론정보학과
2021-15929 김성철



```
let caseRed = 180;
let caseGreen = 210;
let caseBlue = 255;

let decoRed = 255;
let decoGreen = 255;
let decoBlue = 255;
let decoX = 200;
let decoY = 330;
let decoSize = 45;

let caseStyle = 1;
```

1. 변수 설정 및 랜덤 요소

케이스의 바탕색과 장식 색을 표현하기 위해 caseRed, caseGreen, caseBlue, decoRed, decoGreen, decoBlue 변수를 사용하였다. 그리고 장식 무늬 위치와 크기를 decoX, decoY, decoSize로 이름을 지어 변수로 정하였다. 마지막으로, 이러한 요소가 반영될 케이스 스타일도 두 가지로 설정하기 위해 caseStyle도 변수로 설정했다.

```
function setup() {
  createCanvas(400, 630);
}

function draw() {
  // 배경
  background(245, 243, 238);

  // 휴대폰 그림자
  noStroke();
  fill(180);
  rect(110, 75, 200, 470, 25);

  // 갤럭시 케이스 뒷면
  fill(caseRed, caseGreen, caseBlue);
  stroke(30);
  strokeWeight(4);
  rect(100, 65, 200, 470, 25);

  // 갤럭시 카메라 부분
  fill(35);
  stroke(15);
  strokeWeight(3);
  rect(118, 85, 65, 130, 15);

  // 카메라 렌즈 세 개
  fill(10);
  circle(140, 110, 30);
  circle(140, 150, 30);
  circle(140, 190, 30);

  // 플래시
  fill(255, 245, 180);
  circle(165, 110, 12);
```

2. 휴대폰 및 케이스 표현

우선, 휴대폰 케이스를 세로로 표현하기 위해 캔버스의 크기를 가로 400픽셀, 세로 630픽셀로 설정하였다. 그리고 밝은 회색 배경에 rect()를 이용해 휴대폰 그림자와 케이스의 뒷면을 그렸다. 케이스는 RGB 색상 변수인 caseRed, caseGreen, caseBlue 값을 사용한다. 또한 rect()의 마지막 값으로 꼭짓점 곡률을 설정하여, 직각 사각형보다 실제 스마트폰처럼 둥근 모서리를 표현하고자 했다. 또한, rect()로 카메라 영역을 그리고, circle()로 카메라 렌즈와 플래시를 배치했다. 여담으로, 전반적인 폰 디자인은 본인이 사용 중인 갤럭시 기종을 참고했다.

```
// 케이스 디자인 1: 대각선 줄무늬
if (caseStyle == 1) {
  stroke(decoRed, decoGreen, decoBlue);
  strokeWeight(10);

  line(120, 260, 275, 190);
  line(120, 330, 275, 260);
  line(120, 400, 275, 330);
  line(120, 470, 275, 400);
}

// 케이스 디자인 2: 물방울무늬
if (caseStyle == 2) {
  noStroke();
  fill(decoRed, decoGreen, decoBlue);
  circle(decoX, decoY, decoSize);
  circle(decoX - 50, decoY + 55, decoSize);
  circle(decoX + 55, decoY + 100, decoSize);
  circle(decoX - 10, decoY + 155, decoSize);
```

3. 케이스 디자인 표현

if 조건문을 사용해 두 가지 케이스 디자인을 구현하였다. caseStyle이 1일 때는 line() 네 개를 이용해 대각선 줄무늬를 표현했다. caseStyle이 2일 때는 circle() 네 개를 활용해 물방울무늬를 만들었다. 물방울무늬는 decoX, decoY, decoSize 값에 따라 위치와 크기가 설정되도록 했다. 또한, 줄무늬와 물방울무늬 모두 RGB 색상 변수로 decoRed, decoGreen, decoBlue 값을 가진다.

```
function mousePressed() {
  // 케이스 무늬 선택
  caseStyle = int(random(1, 3));
  // 케이스 바탕색
  caseRed = random(80, 256);
  caseGreen = random(80, 256);
  caseBlue = random(80, 256);
  // 장식 색
  decoRed = random(256);
  decoGreen = random(256);
  decoBlue = random(256);
  // 장식 위치와 크기
  decoX = random(180, 215);
  decoY = random(260, 280);
  decoSize = random(7, 45);
}
```

4. 마우스 이벤트 설정

마우스를 클릭하면 mousePressed()가 실행되며, 마우스를 클릭할 때마다 random()을 통해 케이스 스타일 종류(줄무늬, 물방울무늬)부터 바탕색, 무늬의 색상이 새롭게 지정된다. 물방울무늬의 경우에는 위치와 크기 또한 새롭게 지정된다.